

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京理科大 理一数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

【試験問題】

試験日	2027 年度 第 2 回 予想問題
試験名称	B 方式
学部・研究科	理学部第一部
学科・専攻	数学科, 物理学科, 化学科, 応用数学科, 応用化学科, 科学コミュニ ケーション学科
教科・科目	数学 (学部共通)

2027 年度

〔試験時間 100 分〕

1 数 学

この冊子は、数学の問題で大問 3 題からなる。

Ⅰ 注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この冊子を開いてはいけない。
- 解答は、所定の解答用紙に記入したものおよび解答用マークシートにマークしたものだけが採点される。
- マーク式の大問では、 内のカタカナにあてはまる 0 から 9 までの数字を求め、その数字を解答用マークシートにマークすること。分数は既約分数の形で表し、根号を含む解答では根号の中に現れる自然数が最小になる形で表すこと。同一の問題文中に ア などが 2 度以上現れる場合、2 度目以降は ア のように網掛けで表記する。
- 記述式の大問では、答だけでなく答を導く過程も記入すること。
- 計算等の下書きには、問題冊子の余白を使用してよい。

問題紙

第4回 第2試験 数学② (80分・100点)

問題 1 の解答は解答用マークシートにマークせよ。

1 次の (1) から (6) において, $\square$ 内のカタカナにあてはまる 0 から 9 までの数字を求め, その数字を解答用マークシートにマークせよ。ただし, $\square$ は 2 桁の数を表すものとする。また, 分数は既約分数として表すものとする。なお, 同一の問題文中に $\square$ などが 2 度以上現れる場合, 2 度目以降は $\square$ のように網掛けで表記する。 (50 点)

0 以上の整数 n に対して

$$c_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$$

とおく。ただし $\log$ は自然対数を表す。

(1) $c_0 = \log \square$, $c_1 = \square - \log \square$ である。

(2) 1 以上の整数 n に対して $c_n + c_{n-1} = \frac{\square}{n}$ である。

(3) (2) を用いると

$$c_2 = \log \square - \frac{\square}{\square}, \quad c_3 = \frac{\square}{\square} - \log \square, \quad c_4 = \log \square - \frac{\square}{\square}$$

である。

(4) 0 以上のすべての整数 n に対して

$$\frac{1}{\square(n+1)} \leq c_n \leq \frac{1}{n+\square}$$

が成り立つ。とくに $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ である。

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} n c_n = \frac{1}{\square}$ である。

(6) 1 以上の整数 n に対して

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \log \square + (-1)^{n-1} c_n$$

が成り立つ。したがって $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \log \square$ であり, とくに

$$\left| \sum_{k=1}^{10} \frac{(-1)^{k-1}}{k} - \log \square \right| \leq \frac{1}{\square}$$

である。

以下の余白は計算欄として使用してよい。

問題紙

第5回 第2試験 数学② (80分・100点)

問題 **1** の解答は**解答用紙**に記入せよ。答だけでなく答を導く過程も記入せよ。

1 座標平面において、方程式

$$x^4 + y^4 = 1$$

をみたす点 (x, y) の全体で表される曲線を C とする。次の各問いに答えよ。 (50点)

(1) 点 (x_0, y_0) が C 上にあるとき、4点 $(-x_0, y_0)$, $(x_0, -y_0)$, (y_0, x_0) , $(-y_0, -x_0)$ もすべて C 上にあることを示せ。

(2) C 上の任意の点 (x, y) に対して

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}$$

が成り立つことを示せ。

(3) C 上の点と原点との距離の最大値および最小値を求め、それらを与える C 上の点をすべて求めよ。

(4) C 上の点 (a, b) が $a > 0$ かつ $b > 0$ をみたすとする。この点における C の接線が x 軸, y 軸と作る三角形の面積の最小値を求めよ。

(5) C で囲まれた図形の面積を S とするとき, $\pi < S < \sqrt{2}\pi$ が成り立つことを示せ。

以下の余白は計算欄として使用してよい。

第 3 回 第 1 試験 (数学①) 解答・解説

・ 大問 1 —— 楕円と直線／和と極限／数え上げ

■ (1) $y = x + k$ を $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ に代入し、両辺を 4 倍して整理すると

$$x^2 + 4(x + k)^2 = 4, \quad \text{すなわち} \quad 5x^2 + 8kx + 4k^2 - 4 = 0 \quad (\#)$$

となる。この 2 次方程式の実数解が交点の x 座標である。判別式を 4 で割った値は

$$\frac{D}{4} = (4k)^2 - 5(4k^2 - 4) = 16k^2 - 20k^2 + 20 = 20 - 4k^2$$

であるから、共有点をもつ条件は $20 - 4k^2 \geq 0$ 、すなわち $k^2 \leq 5$ で

答: $-\sqrt{5} \leq k \leq \sqrt{5}$

である。

次に中点である。 $-\sqrt{5} < k < \sqrt{5}$ のとき (#) は異なる 2 実数解 x_1, x_2 をもち、解と係数の関係より $x_1 + x_2 = -\frac{8k}{5}$ である。よって中点 P の座標は

$$x_P = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{4k}{5}, \quad y_P = x_P + k = -\frac{4k}{5} + k = \frac{k}{5}$$

である (P は直線 l 上にあるから $y = x + k$ に代入すればよい)。ここから $k = 5y_P$ で、 $x_P = -4y_P$ となる。 k が $-\sqrt{5} < k < \sqrt{5}$ を動くとき $y_P = \frac{k}{5}$ は $-\frac{\sqrt{5}}{5} < y_P < \frac{\sqrt{5}}{5}$ を動き、逆にこの範囲の y に対して $k = 5y$ をとればよい。よって軌跡は

答: 直線 $y = -\frac{1}{4}x$ の $|y| < \frac{\sqrt{5}}{5}$ の部分

である。

最後に線分の長さである。(＃) の 2 解の差は

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{D}}{5} = \frac{\sqrt{4(20 - 4k^2)}}{5} = \frac{4\sqrt{5 - k^2}}{5}$$

である。2 交点は傾き 1 の直線上にあるから、線分の長さは $\sqrt{1^2 + 1^2} |x_1 - x_2| = \frac{4\sqrt{2}\sqrt{5 - k^2}}{5}$ である。これは $k = 0$ のとき最大となり